

Sim 1. DC 모터 PID Simulation

모의실험 1. PID 튜닝 Simulink 실습

1. Matlab을 실행한 후 다운받은 DC_PosPID.mdl 실행.
2. 2차의 DC 모터 모델에 대한 위치 피드백 제어 모의 실험을 위해 상단 톨바의 **Start Simulation** 버튼을 클릭. **Scope** 아이콘을 더블클릭하면 신호 파형을 확인할 수 있음.
3. **PID** 블록을 더블클릭하면 **PID** 이득을 조절할 수 있음. 각 PID 이득의 변화에 따른 응답 특성 변화를 관찰 및 설명.
4. 이제 **PID controller**와 **Plant** 사이에 **saturation** 블록을 추가. **Saturation** 블록은 **Simulink Library Browser**의 **Commonly Used Blocks** 안에 있다. **Saturation** 값은 **+/- 3** 정도로 설정. **PID** 이득은 처음 배포된 상태인 **P** 이득만 **1**로 설정.
5. 이제 다시 한번 **PID** 이득을 변화시키면서 응답 특성을 확인. **Saturation** 블록이 있을 때와 없을 때의 응답 특성 차이를 설명.
6. 이제 위치 모델 대신 속도 모델로 변경한 DC_VelPID.mdl 에서 앞의 3~5의 내용을 반복. **PID** 이득의 변화에 따른 응답 특성 변화 및 **Saturation** 블록의 영향을 확인 및 설명.
7. [선택] 지금까지는 위치 제어 모의실험에서 대상 DC 모터의 차수를 2차로 설정하였음. 하지만, 원래 DC 모터는 3차이지만 2차로 근사화한 것이므로 실제 실험에서의 DC 모터는 3차임. 대상 DC 모터의 모델을 다음과 같이 수정하여 모의실험 수행.

$$P(s) = \frac{20}{s(s+10)} \Rightarrow P(s) = \frac{2000}{s(s+10)(s+100)}$$

2차 모델과 3차 모델에서의 응답 특성 차이를 확인 및 설명.

모의실험 2. 위치 트래킹 제어 Simulink 실습

1. 다운받은 DC_Track.mdl 실행. 위치계적을 추종하는 모의 실험을 수행.
2. **PID** 이득을 변경하면서 동작 특성을 확인. 특히, **PID** 이득 변화에 따라 위치 오차와 제어 입력이 어떻게 변화하는지 확인.
3. **2DOF** 제어 구조를 적용하기 위하여 **feedforward** 제어기를 추가하여 오차가 어떻게 변하는지 확인. **Feedforward** 제어기의 유무가 제어 성능에 어떤 영향을 미치는지 확인 및 설명.
4. [선택] 지령 속도와 실제 속도, 지령 가속도와 실제 가속도 신호도 비교.

모의실험 3. Matlab code를 활용한 모의실험

1. 다운받은 PIDSim.m을 실행하면 Simulink가 아닌 **Matlab code**로 동일한 모의실험을 실행할 수 있음.
2. **PID** 이득을 변경하면서 응답 특성을 확인.